

湖南省 2022 年普通高中学业水平选择性考试

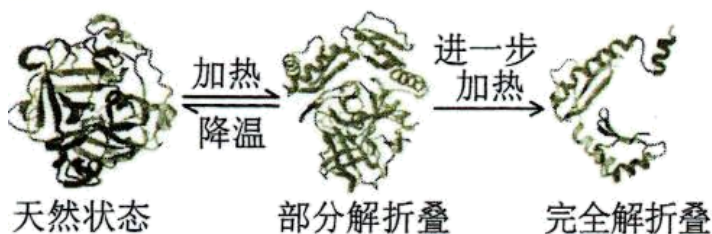
生物

注意事项:

- 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试卷和答题卡上。
- 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
- 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共 12 小题,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 胶原蛋白是细胞外基质的主要成分之一,其非必需氨基酸含量比蛋清蛋白高。下列叙述正确的是 ()
A. 胶原蛋白的氮元素主要存在于氨基中
B. 皮肤表面涂抹的胶原蛋白可被直接吸收
C. 胶原蛋白的形成与内质网和高尔基体有关
D. 胶原蛋白比蛋清蛋白的营养价值高
2. T_2 噬菌体侵染大肠杆菌的过程中,下列哪一项不会发生 ()
A. 新的噬菌体 DNA 合成
B. 新的噬菌体蛋白质外壳合成
C. 噬菌体在自身 RNA 聚合酶作用下转录出 RNA
D. 合成的噬菌体 RNA 与大肠杆菌的核糖体结合
3. 洗涤剂中的碱性蛋白酶受到其他成分的影响而改变构象,部分解折叠后可被正常碱性蛋白酶特异性识别并降解(自溶)失活。此外,加热也能使碱性蛋白酶失活,如图所示。下列叙述错误的是 ()



- A. 碱性蛋白酶在一定条件下可发生自溶失活
- B. 加热导致碱性蛋白酶构象改变是不可逆的
- C. 添加酶稳定剂可提高加碱性蛋白酶洗涤剂的去污效果

D. 添加碱性蛋白酶可降低洗涤剂使用量，减少环境污染

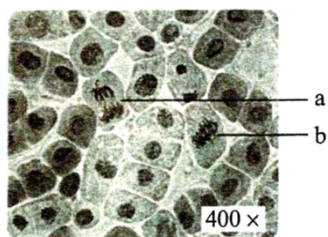
4. 情绪活动受中枢神经系统释放神经递质调控，常伴随内分泌活动的变化。此外，学习和记忆也与某些神经递质的释放有关。下列叙述错误的是（ ）

- A. 剧痛、恐惧时，人表现为警觉性下降，反应迟钝
- B. 边听课边做笔记依赖神经元的活动及神经元之间的联系
- C. 突触后膜上受体数量的减少常影响神经递质发挥作用
- D. 情绪激动、焦虑时，肾上腺素水平升高，心率加速

5. 关于癌症，下列叙述错误的是（ ）

- A. 成纤维细胞癌变后变成球形，其结构和功能会发生相应改变
- B. 癌症发生的频率不是很高，大多数癌症的发生是多个基因突变的累积效应
- C. 正常细胞生长和分裂失控变成癌细胞，原因是抑癌基因突变成原癌基因
- D. 乐观向上的心态、良好的生活习惯，可降低癌症发生的可能性

6. 洋葱根尖细胞染色体数为 8 对，细胞周期约 12 小时。观察洋葱根尖细胞有丝分裂，拍摄照片如图所示。下列分析正确的是（ ）



- A. a 为分裂后期细胞，同源染色体发生分离
- B. b 为分裂中期细胞，含染色体 16 条，核 DNA 分子 32 个
- C. 根据图中中期细胞数的比例，可计算出洋葱根尖细胞分裂中期时长
- D. 根尖培养过程中用 DNA 合成抑制剂处理，分裂间期细胞所占比例降低

7. “清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有，牧童遥指杏花村。”徜徉古诗意境，思考科学问题。下列观点错误的是（ ）

- A. 纷纷细雨能为杏树开花提供必需的水分
- B. 杏树开花体现了植物生长发育的季节周期性
- C. 花开花落与细胞生长和细胞凋亡相关联
- D. “杏花村酒”的酿制，酵母菌只进行无氧呼吸

8. 稻-蟹共作是以水稻为主体、适量放养蟹的生态种养模式，常使用灯光诱虫杀虫。水稻为蟹提供遮蔽场所和氧气，蟹能摄食害虫、虫卵和杂草，其粪便可作为水稻的肥料。下列叙述正确的是（ ）

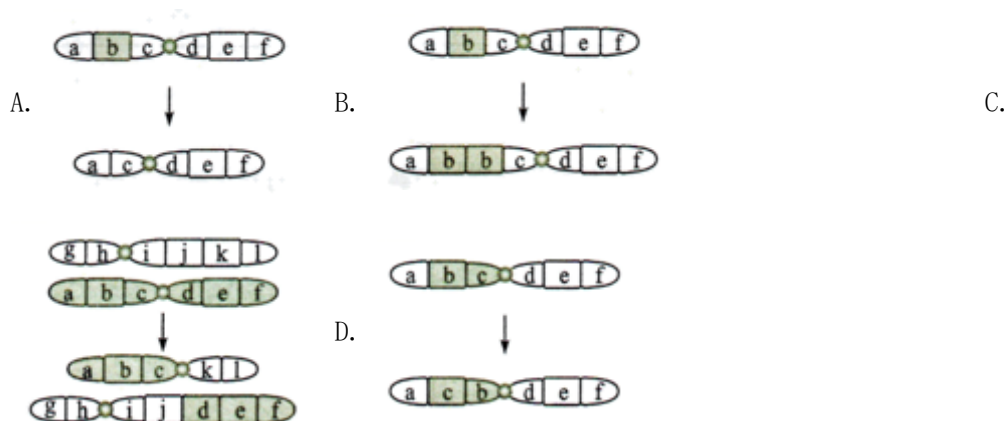
A. 该种养模式提高了营养级间的能量传递效率

B. 采用灯光诱虫杀虫利用了物理信息的传递

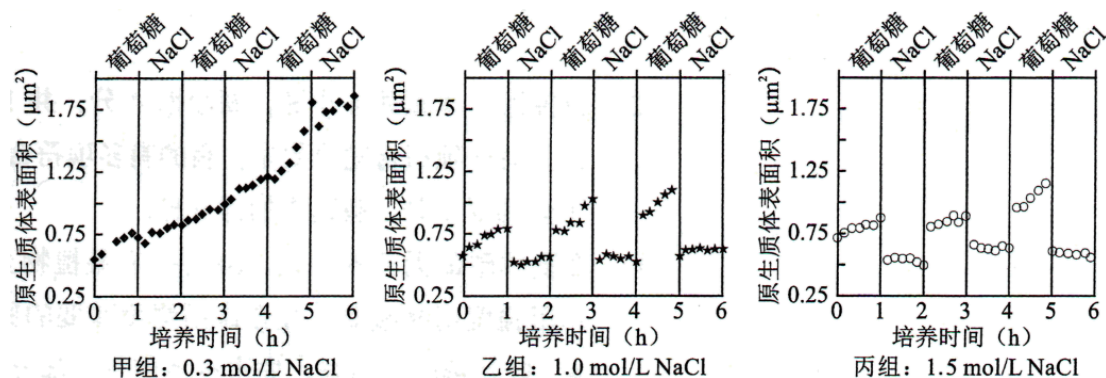
C. 硬壳蟹（非蜕壳）摄食软壳蟹（蜕壳）为捕食关系

D. 该种养模式可实现物质和能量的循环利用

9. 大鼠控制黑眼/红眼的基因和控制黑毛/白化的基因位于同一条染色体上。某个体测交后代表现型及比例为黑眼黑毛:黑眼白化:红眼黑毛:红眼白化=1:1:1:1。该个体最可能发生了下列哪种染色体结构变异（ ）



10. 原生质体（细胞除细胞壁以外的部分）表面积大小的变化可作为质壁分离实验的检测指标。用葡萄糖基本培养基和 NaCl 溶液交替处理某假单胞菌，其原生质体表面积的测定结果如图所示。下列叙述错误的是（ ）



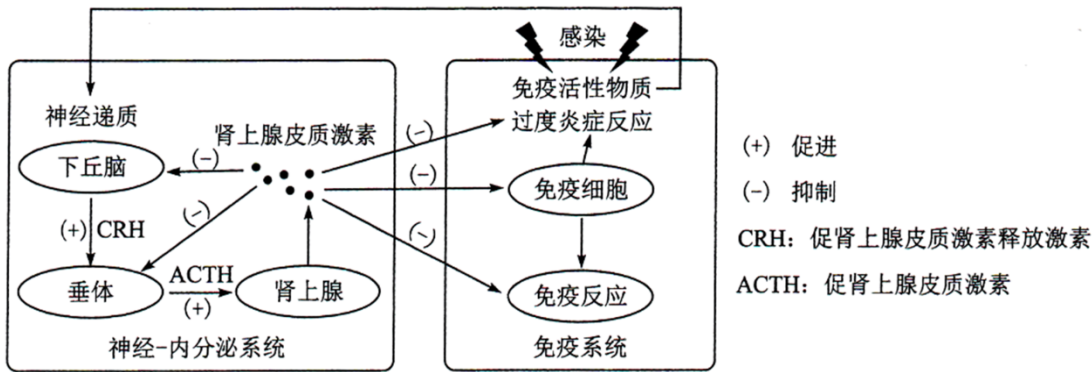
A. 甲组 NaCl 处理不能引起细胞发生质壁分离，表明细胞中 NaCl 浓度 $\geq 0.3 \text{ mol/L}$

B. 乙、丙组 NaCl 处理皆使细胞质壁分离，处理解除后细胞即可发生质壁分离复原

C. 该菌的正常生长和吸水都可导致原生质体表面积增加

D. 若将该菌先 65°C 水浴灭活后，再用 NaCl 溶液处理，原生质体表面积无变化

11. 病原体入侵引起机体免疫应答，释放免疫活性物质。过度免疫应答造成机体炎症损伤，机体可通过一系列反应来降低损伤，如图所示。下列叙述错误的是（ ）



- A. 免疫活性物质可与相应受体结合，从而调节神经-内分泌系统功能
- B. 适度使用肾上腺皮质激素可缓解某些病原体引起的过度炎症反应
- C. 过度炎症反应引起的免疫抑制会增加机体肿瘤发生风险
- D. 图中神经递质与肾上腺皮质激素对下丘脑分泌 CRH 有协同促进作用

12. 稻蝗属的三个近缘物种①日本稻蝗、②中华稻蝗台湾亚种和③小翅稻蝗中，①与②、①与③的分布区域有重叠，②与③的分布区域不重叠。为探究它们之间的生殖隔离机制，进行了种间交配实验，结果如表所示。下列叙述错误的是（ ）

交配 (♀×♂)	①×②	②×①	①×③	③×①	②×③	③×②
交配率 (%)	0	8	16	2	46	18
精子传送 率 (%)	0	0	0	0	100	100

注:精子传送率是指受精囊中有精子的雌虫占确认交配雌虫的百分比

- A. 实验结果表明近缘物种之间也可进行交配
- B. 生殖隔离与物种的分布区域是否重叠无关
- C. 隔离是物种形成的必要条件
- D. ②和③之间可进行基因交流

二、选择题:本题共 4 小题，在每小题给出的四个选项中，有的只有一项符合题目要求，有的有多项符合题目要求。

13. 在夏季晴朗无云的白天，10 时左右某植物光合作用强度达到峰值，12 时左右光合作用强度明显减弱。光合作用强度减弱的原因可能是（ ）

- A. 叶片蒸腾作用强，失水过多使气孔部分关闭，进入体内的 CO_2 量减少
- B. 光合酶活性降低，呼吸酶不受影响，呼吸释放的 CO_2 量大于光合固定的 CO_2 量

C. 叶绿体内膜上的部分光合色素被光破坏，吸收和传递光能的效率降低

D. 光反应产物积累，产生反馈抑制，叶片转化光能的能力下降

14. 大肠杆菌核糖体蛋白与 rRNA 分子亲和力较强，二者组装成核糖体。当细胞中缺乏足够的 rRNA 分子时，核糖体蛋白可通过结合到自身 mRNA 分子上的核糖体结合位点而产生翻译抑制。下列叙述错误的是（ ）

A. 一个核糖体蛋白的 mRNA 分子上可相继结合多个核糖体，同时合成多条肽链

B. 细胞中有足够的 rRNA 分子时，核糖体蛋白通常不会结合自身 mRNA 分子

C. 核糖体蛋白对自身 mRNA 翻译的抑制维持了 RNA 和核糖体蛋白数量上的平衡

D. 编码该核糖体蛋白的基因转录完成后，mRNA 才能与核糖体结合进行翻译

15. 果蝇的红眼对白眼为显性，为伴 X 遗传，灰身与黑身、长翅与截翅各由一对基因控制，显隐性关系及其位于常染色体或 X 染色体上未知。纯合红眼黑身長翅雌果蝇与白眼灰身截翅雄果蝇杂交，F₁ 相互杂交，F₂ 中体色与翅型的表现型及比例为灰身長翅:灰身截翅:黑身長翅:黑身截翅=9:3:3:1。F₂ 表现型中不可能出现（ ）

A. 黑身全为雄性

B. 截翅全为雄性

C. 长翅全为雌性

D. 截翅全为白眼

16. 植物受到创伤可诱导植物激素茉莉酸（JA）的合成，JA 在伤害部位或运输到未伤害部位被受体感应而产生蛋白酶抑制剂 I（PI-II），该现象可通过嫁接试验证明。试验涉及突变体 m1 和 m2，其中一个不能合成 JA，但能感应 JA 而产生 PI-II；另一个能合成 JA，但对 JA 不敏感。嫁接试验的接穗和砧木叶片中 PI-II 的 mRNA 相对表达量的检测结果如图表所示。



嫁接类型	$\frac{WT}{WT}$		$\frac{m1}{m1}$		$\frac{WT}{m1}$		$\frac{m1}{WT}$		$\frac{m2}{m2}$		$\frac{WT}{m2}$		$\frac{m2}{WT}$	
砧木叶片创伤	否	是	否	是	否	是	否	是	否	是	否	是	否	是
接穗叶片	++	+++	-	-	+	+++	-	-	-	-	+	+	++	+++
砧木叶片	++	+++	-	-	-	-	++	+++	-	-	-	-	++	+++

注:WT 为野生型，m1 为突变体 1，m2 为突变体 2; “……” 代表嫁接，上方为接穗，下方为砧

木: “+” “-” 分别表示有无，“+” 越多表示表达量越高

下列判断或推测正确的是（ ）

- A. m1 不能合成 JA，但能感应 JA 而产生 PI- II
- B. 嫁接也产生轻微伤害，可导致少量表达 PI- II
- C. 嫁接类型 m1/m2 叶片创伤，m1 中大量表达 PI- II
- D. 嫁接类型 m2/m1 叶片创伤，m2 中大量表达 PI- II

三、非选择题:包括必考题和选考题两部分。第 17~20 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 21、22 题为选考题，考生根据要求作答。

（一）必考题:此题包括 4 小题，共 45 分。

17. 将纯净水洗净的河沙倒入洁净的玻璃缸中制成沙床，作为种子萌发和植株生长的基质。某水稻品种在光照强度为 $8\sim 10\mu\text{mol}/(\text{s}\cdot\text{m}^2)$ 时，固定的 CO_2 量等于呼吸作用释放的 CO_2 量;日照时长短于 12 小时才能开花。将新采收并解除休眠的该水稻种子表面消毒，浸种 1 天后，播种于沙床上。将沙床置于人工气候室中，保湿透气，昼/夜温为 $35^\circ\text{C}/25^\circ\text{C}$ ，光照强度为 $2\mu\text{mol}/(\text{s}\cdot\text{m}^2)$ ，每天光照时长为 14 小时。回答下列问题:

（1）在此条件下，该水稻种子____（填“能”或“不能”）萌发并成苗（以株高 ≥ 2 厘米，至少 1 片绿叶视为成苗），理由是_____。

（2）若将该水稻适龄秧苗栽植于上述沙床上，光照强度为 $10\mu\text{mol}/(\text{s}\cdot\text{m}^2)$ ，其他条件与上述实验相同，该水稻____（填“能”或“不能”）繁育出新的种子，理由是_____（答出两点即可）。

（3）若该水稻种子用于稻田直播（即将种子直接撒播于农田），为防鸟害、鼠害减少杂草生长，须灌水覆盖，该种子应具有_____特性。

18. 当内外环境变化使体温波动时，皮肤及机体内部的温度感受器将信息传入体温调节中枢，通过产热和散热反应，维持体温相对稳定。回答下列问题:

（1）炎热环境下，机体通过体温调节增加散热。写出皮肤增加散热的两种方式_____。

（2）机体产热和散热达到平衡时的温度即体温调定点，生理状态下人体调定点为 37°C 。病原体感染后，机体体温升高并稳定在 38.5°C 时，与正常状态相比，调定点____（填“上移”“下移”或“不变”），机体产热_____。

（3）若下丘脑体温调节中枢损毁，机体体温不能维持稳定。已知药物 A 作用于下丘脑体温调节中枢调控体温。现获得 A 的结构类似物 M，为探究 M 是否也具有解热作用并通过影响下丘脑体温调节中枢调控体温，将 A、M 分别用生理盐水溶解后，用发热家兔模型进行了以下实验，请完善实验方案并写出实验结论。

分组	处理方式	结果
----	------	----

甲	发热家兔模型+生理盐水	发热
乙	发热家兔模型+A 溶液	退热
丙	发热家兔模型+M 溶液	退热
丁	①_____	发热

②由甲、乙、丙三组实验结果，得出结论_____。

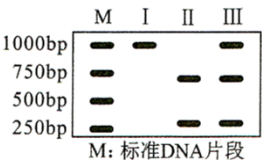
③由甲、乙、丙、丁四组实验结果，得出结论_____。

19. 中国是传统的水稻种植大国，有一半以上人口以稻米为主食。在培育水稻优良品种的过程中，发现某野生型水稻叶片绿色由基因 C 控制。回答下列问题:

(1) 突变型 1 叶片为黄色，由基因 C 突变为 C_1 所致，基因 C_1 纯合幼苗期致死。突变型 1 连续自交 3 代， F_3 成年植株中黄色叶植株占_____。

(2) 测序结果表明，突变基因 C_1 转录产物编码序列第 727 位碱基改变，由 5' -GAGAG-3' 变为 5' -GACAG-3'，导致第_____位氨基酸突变为_____，从基因控制性状的角度解释突变体叶片变黄的机理_____。(部分密码子及对应氨基酸:GAG 谷氨酸;AGA 精氨酸;GAC 天冬氨酸;ACA 苏氨酸;CAG 谷氨酰胺)

(3) 由 C 突变为 C_1 产生了一个限制酶酶切位点。从突变型 1 叶片细胞中获取控制叶片颜色的基因片段，用限制酶处理后进行电泳(电泳条带表示特定长度的 DNA 片段)，其结果为图中____(填“I”“II”或“III”)。

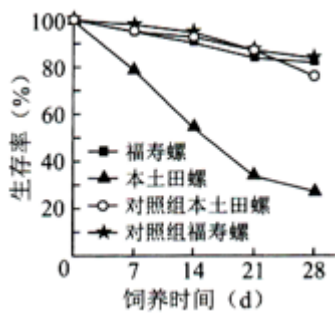


(4) 突变型 2 叶片为黄色，由基因 C 的另一突变基因 C_2 所致。用突变型 2 与突变型 1 杂交，子代中黄色叶植株与绿色叶植株各占 50%。能否确定 C_2 是显性突变还是隐性突变?_____ (填“能”或“否”)，用文字说明理由_____。

20. 入侵生物福寿螺适应能力强、种群繁殖速度快。为研究福寿螺与本土田螺的种间关系及福寿螺对水质的影响，开展了以下实验:

实验一:在饲养盒中间放置多孔挡板，不允许螺通过，将两种螺分别置于挡板两侧饲养;单独饲养为对照组。结果如图所示。

实验二:在饲养盒中，以新鲜菜叶喂养福寿螺，每天清理菜叶残渣;以清洁自来水为对照组。结果如表所示。



养殖天数 (d)	浑浊度 (FTU)		总氮 (mg/L)		总磷 (mg/L)	
	实验组	对照组	实验组	对照组	实验组	对照组
1	10.81	0.58	14.72	7.73	0.44	0.01
3	15.54	0.31	33.16	8.37	1.27	0.01
5	23.12	1.04	72.78	9.04	2.38	0.02
7	34.44	0.46	74.02	9.35	4.12	0.01

注：水体浑浊度高表示其杂质含量高

回答下列问题:

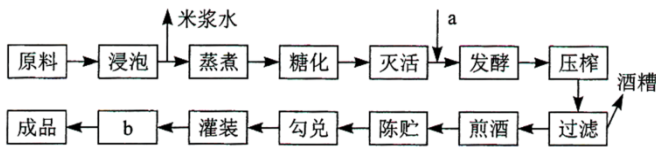
- (1) 野外调查本土田螺的种群密度，通常采用的调查方法是_____。
- (2) 由实验一结果可知，两种螺的种间关系为_____。
- (3) 由实验二结果可知，福寿螺对水体的影响结果表现为_____。
- (4) 结合实验一和实验二的结果，下列分析正确的是_____（填序号）。
 - ①福寿螺的入侵会降低本土物种丰富度
 - ②福寿螺对富营养化水体耐受能力低
 - ③福寿螺比本土田螺对环境的适应能力更强
 - ④种群数量达到 $K/2$ 时，是防治福寿螺的最佳时期
- (5) 福寿螺入侵所带来的危害警示我们，引种时要注意_____（答出两点即可）。

(二) 选考题:请考生从给出的两道题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。

[选修 1:生物技术实践]

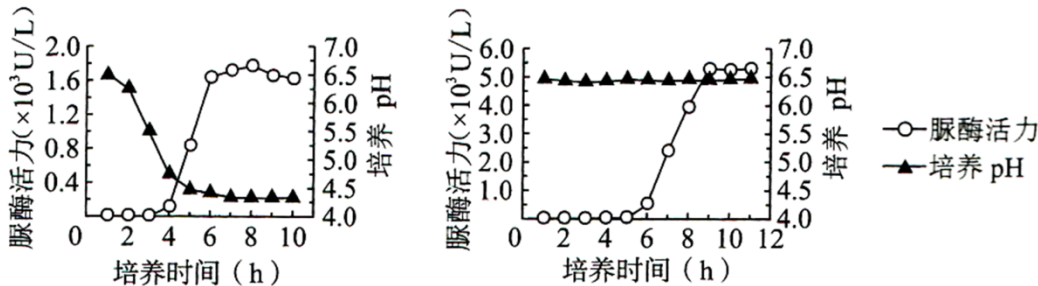
21. 黄酒源于中国，与啤酒、葡萄酒并称世界三大发酵酒。发酵酒的酿造过程中除了产生乙醇外，也产生不利于人体健康的氨基甲酸乙酯（EC）。EC 主要由尿素与乙醇反应形成，各国对酒中的 EC 含量有严格的限量标准。回答下列问题:

- (1) 某黄酒酿制工艺流程如图所示，图中加入的菌种 a 是_____，工艺 b 是_____（填“消毒”或“灭菌”），采用工艺 b 的目的是_____。



(2) 以尿素为唯一氮源的培养基中加入_____指示剂, 根据颜色变化, 可以初步鉴定分解尿素的细菌。尿素分解菌产生的脲酶可用于降解黄酒中的尿素, 脲酶固定化后稳定性和利用效率提高, 固定化方法有_____ (答出两种即可)。

(3) 研究人员利用脲酶基因构建基因工程菌 L, 在不同条件下分批发酵生产脲酶, 结果如图所示。推测_____是决定工程菌 L 高脲酶活力的关键因素, 理由是_____。

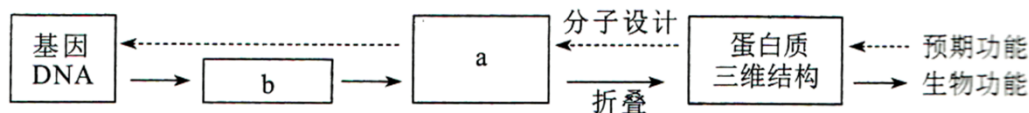


(4) 某公司开发了一种新的黄酒产品, 发现 EC 含量超标。简要写出利用微生物降低该黄酒中 EC 含量的思路_____。

[选修 3:现代生物科技专题]

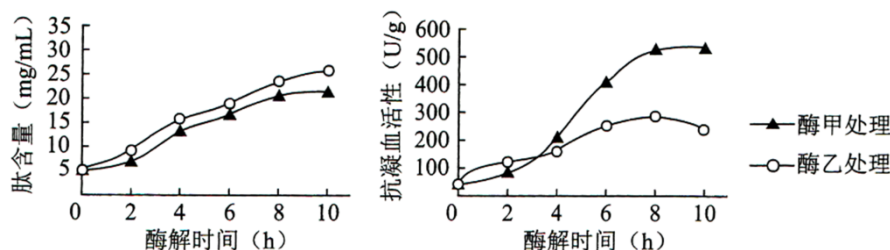
22. 水蛭是我国的传统中药材, 主要药理成分水蛭素为水蛭蛋白中重要成分之一, 具有良好的抗凝血作用。拟通过蛋白质工程改造水蛭素结构, 提高其抗凝血活性。回答下列问题:

(1) 蛋白质工程流程如图所示, 物质 a 是_____, 物质 b 是_____。在生产过程中, 物质 b 可能不同, 合成的蛋白质空间构象却相同, 原因是_____。



(2) 蛋白质工程是基因工程的延伸, 基因工程中获取目的基因的常用方法有_____、_____和利用 PCR 技术扩增。PCR 技术遵循的基本原理是_____。

(3) 将提取的水蛭蛋白经甲、乙两种蛋白酶水解后, 分析水解产物中的肽含量及其抗凝血活性, 结果如图所示。推测两种处理后酶解产物的抗凝血活性差异主要与肽的_____ (填“种类”或“含量”) 有关, 导致其活性不同的原因是_____。



(4) 若要比 较 蛋 白 质 工 程 改 造 后 的 水 蛭 素 、 上 述 水 蛭 蛋 白 酶 解 产 物 和 天 然 水 蛭 素 的 抗 凝 血 活 性 差 异 ， 简 要 写 出 实 验 设 计 思 路_____

